

Zárlat és túláramvédelem - Feladatlap

27. hét • Hibák felismerése és védelmi készülékek

1. Feladat - Osztályozd!

Helyzet	Normál / túlterhelés / zárlat	Indoklás
A vezetékre túl sok fűtőkészülék csatlakozik.		
A fázisvezető közvetlenül a nullához ér.		
A motor névleges árammal üzemel.		
A motor tengelye megszorul, árama tartósan nő.		

2. Feladat - Párosítsd!

Készülék / rész	Feladat
Olvadóelem	
Hőkioldó	
Mágneses kioldó	
Ívöltő kamra	
Kapcsolókar	

3. Feladat - Hasonlítsd össze!

Szempont	Diazed / Neozed	Kismegszakító
Kioldás módja		
Újra használható?		
Állapotjelzés / kezelés		
Előny		

4. Feladat - Igaz vagy hamis?

Állítás	I / H	Javítás
A túlterhelés és a zárlat ugyanaz.		
A hőkioldó tartós túlterhelésre reagál.		
Kioldás után azonnal, vizsgálat nélkül visszakapcsolhatunk.		
A nagyobb biztosító mindig biztonságosabb.		

Zárlat és túláramvédelem - Feladatlap

27. hét • Számítás, döntés és hibakeresés

5. Feladat - Zárlati áram egyszerűsített számítása

Egy 230 V-os áramkör teljes zárlati hurokellenállása egyszerűsítve $0,50\ \Omega$. Számítsd ki az elméleti zárlati áramot!

Keresett	Képlet	Behelyettesítés	Eredmény
I_z			

6. Feladat - Terhelőáram

Egy 230 V-os áramkörön 3,68 kW teljesítmény működik. Számítsd ki az áramot, és hasonlítsd össze egy B16 kismegszakító névleges áramával!

Keresett	Összefüggés	Eredmény	Értékelés
I			

7. Feladat - Mi a helyes teendő?

Helyzet	Helyes döntés	Miért?
A kismegszakító azonnal újra leold.		
Az olvadóbiztosító betét kiolvadt.		
A vezeték égett szagú és meleg.		
Ismeretlen értékű biztosítót találsz.		

8. Feladat - Szakmai magyarázat

Miért a vezetéket védi a túláramvédelmi készülék, és miért nem választható meg önkényesen a névleges árama?
